THORAX · TH-03

# Embolie pulmonaire

**ESC/ERS 2019 · AHA/ACC 2026**

probabilité clinique, D-dimères, angioscanner, grossesse, catégories A–E, suivi MCTEP

## STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE (PATIENT STABLE)

**1 · Probabilité clinique**
Wells, Genève révisé, ou algorithme YEARS
Faible probabilité et PERC négatif : aucun test

›

**2 · D-dimères**
Si probabilité faible ou intermédiaire.
Seuil ajusté à l'âge après 50 ans : **âge × 10 µg/L**
**Négatifs → EP exclue**

›

**3 · Angioscanner pulmonaire**
D-dimères positifs, ou probabilité forte d'emblée
Alternative : scintigraphie de ventilation-perfusion

### Patient instable (suspicion d'EP à haut risque)

- **Échocardiographie** au lit : dysfonction du ventricule droit
- Angioscanner dès que l'état le permet
- Pas de dosage de D-dimères préalable

### YEARS

- Items : signes de TVP, hémoptysie, EP diagnostic le plus probable
- 0 item : EP exclue si D-dimères < 1 000 µg/L
- ≥ 1 item : EP exclue si D-dimères < 500 µg/L

## ANGIOSCANNER · TECHNIQUE ET LECTURE

### Technique

- Acquisition déclenchée sur le tronc de l'artère pulmonaire (bolus tracking)
- Coupes ≤ 1–1,25 mm, MIP, reconstructions
- Faible kV possible ; chez la femme enceinte, protocole basse dose

### Signes directs

- Défect endoluminal (central : « signe du rail » ; occlusion complète)
- Embole aigu : angle aigu avec la paroi, vaisseau parfois élargi
- Chronique : angle obtus, bandes, sténoses, réseaux, vaisseau grêle

### Qualité

- Rehaussement du tronc de l'AP > 250 UH souhaitable
- Pièges : artefacts respiratoires, interruption transitoire du bolus (inspiration profonde), ganglions, veines

## RETENTISSEMENT À SIGNALER (STRATIFICATION DU RISQUE)

**Rapport VD/VG**
≥ 1,0 sur coupe 4 cavités ou axiale : dysfonction du VD

**Septum**
bombement paradoxal vers le VG

**Reflux**
de produit de contraste dans la veine cave inférieure et les veines sus-hépatiques

**Infarctus pulmonaire**
condensation périphérique triangulaire, épanchement pleural

## FEMME ENCEINTE

| ÉTAPE | CONDUITE ESC 2019 |
|---|---|
| Signes de thrombose veineuse profonde | **Échographie-doppler veineuse** des membres inférieurs en premier ; si TVP : traitement sans autre imagerie |
| Radiographie thoracique normale | Scintigraphie de perfusion possible (dose fœtale faible) |
| Sinon | **Angioscanner** basse dose : dose fœtale < 1 mGy, dose mammaire limitée par la technique |
| Algorithme adapté | YEARS adapté à la grossesse (étude Artemis) pour limiter l'imagerie |

## NOUVEAU · CATÉGORIES CLINIQUES AHA/ACC 2026 (A–E)

| CATÉGORIE | DÉFINITION | ORIENTATION |
|---|---|---|
| A | EP infraclinique : **découverte fortuite**, asymptomatique | Retour à domicile possible depuis les urgences |
| B | Symptomatique, score de gravité bas (PESI I–II, sPESI = 0, Hestia = 0) | Sortie précoce |
| C1–C3 | Score de gravité élevé ; C1 VD et biomarqueurs normaux · C2 VD anormal **ou** biomarqueur · C3 VD anormal **et** biomarqueur | Hospitalisation |
| D | Défaillance cardiopulmonaire débutante (choc normotensif, hypotension transitoire) | Traitement avancé à envisager |
| E | Défaillance cardiopulmonaire : hypotension persistante, choc cardiogénique, arrêt | Thrombolyse ou traitement endovasculaire raisonnable (E1) |

Suffixe « R » si critères respiratoires (ex. C3R). Pour le radiologue : la **dilatation du VD** au scanner (rapport VD/VG) intervient dans la sous-catégorie C. PERT (équipe de réponse multidisciplinaire) recommandé classe 1 pour les catégories C à E. En Europe, la stratification ESC 2019 reste la référence en attendant la prochaine version ESC.

## AHA/ACC 2026 · DIAGNOSTIC ET SUIVI (NOUVEAUTÉS)

### Diagnostic

- Imagerie recommandée si **probabilité clinique élevée (> 50 %)** ou D-dimères élevés
- Angioscanner : examen de référence ; **scintigraphie V/Q** si contre-indication au produit de contraste iodé

### Suivi · maladie thromboembolique chronique

- Contact à ~1 semaine de la sortie, consultation systématique **à 3 mois**
- Symptômes persistants après 3 mois d'anticoagulation : épreuve d'effort cardiopulmonaire ou **échocardiographie +**

- CTPA positif ou V/Q de forte probabilité : EP **confirmée** · CTPA normal ou perfusion normale : EP **exclue**

**scintigraphie V/Q**
- Anomalies → adressage en centre spécialisé (HTAP thromboembolique chronique)

Voir aussi les fiches TR-01 (produits de contraste) et TR-02 (grossesse, radioprotection).

# Embolie pulmonaire (suite)



## ATLAS VISUEL

### Signes à l'angioscanner



**Défect central**
« polo mint » (coupe axiale)



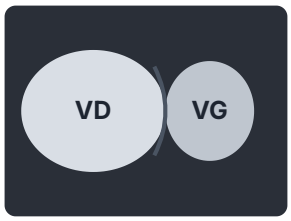
**Rail de chemin de fer**
embole aigu en coupe longitudinale



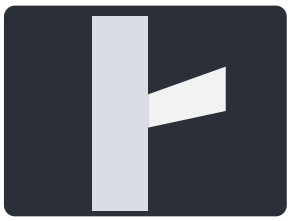
**Angle aigu**
embole aigu, vaisseau élargi



**Angle obtus, bande**
séquelle chronique




**VD/VG ≥ 1,0**
septum bombant vers le VG



**Reflux cave et sus-hépatique**
dysfonction du VD

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Embolie pulmonaire**
Radiopaedia · signes au scanner
radiopaedia.org/articles/pulmonary-embolism

**Retentissement cardiaque droit**
Radiopaedia · VD/VG, septum, reflux
radiopaedia.org/articles/right-heart-strain?lang

**Signe du « polo mint »**
Radiopaedia · défect central
radiopaedia.org/articles/polo-mint-sign-venous-t

**Embolie pulmonaire chronique**
Radiopaedia · séquelles
radiopaedia.org/articles/chronic-pulmonary-embol

**Score de Wells (EP)**
MDCalc · probabilité clinique
www.mdcalc.com/calc/115/wells-criteria-pulmonary

**AHA/ACC 2026 · guideline EP aiguë**
Circulation · catégories A–E
www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.000000000000

**Sources :** 2019 ESC/ERS Guidelines acute PE – www.escardio.org/guidelines/clinical-practice-guidelines/all... · Eur Heart J 2020;41:543 – academic.oup.com/eurheartj/article/41/4/543/5556136 · 2026 AHA/ACC multisociety PE guideline (Medscape) – reference.medscape.com/cc2/p10/evaluation-and-management-acu... · 2026 AHA/ACC multisociety PE guideline – www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001415